MATEMÁTICAS II · 2.º BACHILLERATO · SEMINARIO

Tema 1 · Matrices

Cuaderno del alumno

Nombre: _____ Fecha: _____

Cómo usar este cuaderno

- El seminario dura **2 horas**. Trabajamos **6 tipos de ejercicio**; cada uno ocupa dos páginas.
- **Recuerda**: lo mínimo de teoría que necesitas. **Del libro**: dos ejercicios de tu libro (SM, Unidad 1.1), con su número. **En clase**: ejercicios nuevos de menos a más difícil (★, ★★, ★★★).
- Escribe en los recuadros cuadriculados. Si te equivocas, no borres: tacha y sigue; así vemos dónde está el fallo.
- Al final: **Encuentra el error**, un **problema integrador**, la **tabla resumen** y tu **autoevaluación**.
- La **tarea** se hace en casa: envíala por foto y te la devuelvo corregida.

Índice

1. Tipos de matrices y operaciones 2
2. Producto de matrices 4
3. Potencias de una matriz 6
4. Rango por el método de Gauss 8
5. Matriz inversa (Gauss–Jordan) 10
6. Ecuaciones y sistemas matriciales 12
Errores frecuentes · Encuentra el error 14
Cierre: problema del libro e integrador 19
Tabla resumen y autoevaluación 21
Tarea para enviar 22

Seminarios online de Matemáticas por temas · ESO y Bachillerato
2 horas por tema, en grupos de 1 o 2 alumnos, justo antes del examen.
www.tuprofedematematicassingapur.com

1. Tipos de matrices y operaciones

Recuerda

- Una matriz $A = (a_{ij})$ de dimensión $m \times n$ tiene m filas y n columnas; a_{ij} está en la fila i y la columna j.
- **Traspuesta** A^t: las filas pasan a ser columnas. Si A es $m \times n$, A^t es $n \times m$.
- **Simétrica**: $A^t = A$ ($a_{ij} = a_{ji}$). **Antisimétrica**: $A^t = -A$ (diagonal de ceros).
- **Suma** y **producto por un número**: elemento a elemento. Solo se suman matrices de la **misma dimensión**.
- $(A + B)^t = A^t + B^t \qquad (kA)^t = k\,A^t$

Del libro

☞ Act. finales 1.1, ej. 1

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

☞ Act. finales 1.1, ej. 2

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

En clase

1. ★ Escribe la matriz A de dimensión 3×3 con $a_{ij} = 2i - j$. Escribe A^t. ¿Es A simétrica?

2. ★ Con $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, calcula $3A - 2B$ y $(A + B)^t$.

3. ★★ Halla x, y, z y t para que $2\begin{pmatrix} x & 1 \\ 3 & y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & z \\ t & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

4. ★★ Halla a, b y c para que $M = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 3 & 0 & b \\ c & -4 & 5 \end{pmatrix}$ sea simétrica. ¿Puede M ser antisimétrica para algún valor? Razona.

5. ★★★ Comprueba que, para cualquier matriz cuadrada A, la matriz $A + A^t$ es simétrica y $A - A^t$ es antisimétrica. Usa esa idea para escribir $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

2. Producto de matrices

Recuerda

- $A_{m\times \mathbf{n}} \cdot B_{\mathbf{n}\times p} = C_{m\times p}$: las columnas de A deben coincidir con las filas de B.
- c_{ij} = (fila i de A) · (columna j de B) $= a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$.
- En general $AB \neq BA$ (**no es conmutativo**). Por eso $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.
- $(AB)^t = B^t A^t$ (se invierte el orden). $AI = IA = A$.

Del libro

☞ **Act. finales 1.1, ej. 4**

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

☞ **Act. finales 1.1, ej. 6**

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

En clase

1. ★ Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula AB y BA. ¿Conmutan?

2. ★ Sean A de dimensión 2×3, B de 3×3 y C de 3×1. Indica cuáles de estos productos existen y su dimensión: AB, BA, AC, CA, BC, C^tB.

3. ★★ Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, calcula AB y BA. Comprueba que $(AB)^t = B^tA^t$.

4. ★★ Halla todas las matrices $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es decir, $AX = XA$.

5. ★★★ Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula $(A+B)^2$ y $A^2 + 2AB + B^2$. ¿Coinciden? Explica por qué.

3. Potencias de una matriz

Recuerda

- $A^n = A \cdot A \cdots A$ (n veces). Solo existe si A es **cuadrada**.
- Método: calcula A^2, A^3, $A^4 \ldots$, busca el **patrón** y escribe A^n. Comprueba tu fórmula con un caso.
- Si $A^k = I$, las potencias se repiten cada k: $A^n = A^r$, donde r es el resto de dividir n entre k.
- Si $A^2 = cA$, entonces $A^n = c^{n-1}A$.

Del libro

☞ **Act. finales 1.1, ej. 9**

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

☞ **Act. finales 1.1, ej. 12**

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

En clase

1. ★ Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^2 y A^3, deduce A^n y calcula A^{10}.

2. ★ Con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcula A^2. Deduce A^{2026} y A^{2027} sin hacer más productos.

3. ★★ Con $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, escribe A^n y calcula A^8.

4. ★★ Con $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcula A^2, A^3 y A^4. Usa el resultado para hallar A^{50} y A^{103}.

5. ★★★ Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. Comprueba que $A^2 = A$. Demuestra que $(A+I)^2 = I + 3A$ y deduce una fórmula para $(A+I)^n$. Compruébala para $n = 3$.

4. Rango por el método de Gauss

Recuerda

- El **rango**, $\mathrm{rg}(A)$, es el número de filas (o columnas) linealmente independientes.
- **No cambian el rango**: intercambiar filas, multiplicar una fila por un número **distinto de 0**, sumar a una fila otra multiplicada por un número.
- Método: haz ceros debajo de la diagonal hasta tener una matriz **escalonada**. El rango es el número de filas **no nulas**.
- **Con parámetro**: no divides ni multiplicas por una expresión que pueda valer 0 (como $a-1$). Busca los valores que anulan esas expresiones y estudia cada caso aparte.

Del libro

☞ Act. finales 1.1, ej. 14 (matriz M)

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

☞ Act. finales 1.1, ej. 15

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

En clase

1. ★ Calcula el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ y de $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

2. ★ Calcula el rango de $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$. ¿Qué relación hay entre sus filas?

3. ★★ Calcula, por Gauss, el rango de $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

4. ★★ Estudia el rango de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & k & 3 \\ 1 & k-2 & k \end{pmatrix}$ según los valores de k.

5. ★★★ Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$ según los valores de a.

5. Matriz inversa (Gauss–Jordan)

Recuerda

- A^{-1} es la matriz que cumple $A\,A^{-1} = A^{-1}A = I$. Solo pueden tenerla las matrices **cuadradas**.
- A (de orden n) tiene inversa $\iff \operatorname{rg}(A) = n$.
- **Gauss–Jordan**: escribe $(A \mid I)$ y haz transformaciones por filas **en las dos mitades a la vez** hasta llegar a $(I \mid A^{-1})$. Si aparece una fila de ceros a la izquierda, no hay inversa.
- **Por definición**: plantea $A \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = I$ y resuelve el sistema.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \qquad (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

Del libro

☞ Act. finales 1.1, ej. 18 (matriz C)

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

☞ Act. finales 1.1, ej. 22

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

En clase

1. ★ Comprueba que $B = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ es la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

2. ★ Calcula, usando la definición, la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

3. ★★ Calcula por Gauss–Jordan la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Comprueba el resultado.

4. ★★ Intenta calcular por Gauss–Jordan la inversa de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es su rango?

5. ★★★ Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix}$. ¿Para qué valores de k tiene inversa? Calcúlala para $k = 2$.

6. Ecuaciones y sistemas matriciales

Recuerda

- Se despeja como con números, pero **respetando el lado** por el que se multiplica:
  $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$ $\qquad$ $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$
- Factor común: $AX + X = (A + I)X$ y $XA + X = X(A + I)$. Nunca $A + 1$: se suma la **identidad**.
- No se puede "dividir" entre una matriz: se multiplica por su inversa (si existe).
- **Sistemas** de ecuaciones matriciales: se resuelven por reducción o sustitución, como con números.

Del libro

☞ **Act. finales 1.1, ej. 25**

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

☞ **Act. finales 1.1, ej. 24**

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*

En clase

1. ★ Despeja X (supón que las inversas que necesites existen): **a)** $XA + B = C$ **b)** $AX - X = B$ **c)** $2X - AX = B$

2. ★ Resuelve $AX = B$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

3. ★★ Resuelve $XA = B$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.

4. ★★ Resuelve el sistema $\begin{cases} X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \end{cases}$

5. ★★★ Resuelve $AX + B = 2X$ con $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

Errores frecuentes · Encuentra el error

Cada ejercicio lo ha resuelto "un alumno" y tiene **un error**. Marca el paso equivocado, explica qué falla y resuélvelo bien.

1. (Tipo 1) Calcula $2A - B^t$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Paso 1. $B^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Paso 2. $2A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 4 & -2 & 8 \end{pmatrix}$

Paso 3. $2A - B^t = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -2 \\ 5 & -5 & 6 \end{pmatrix}$

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

2. (Tipo 2) Calcula AB con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Paso 1. Las dos son 2×2, así que el producto existe y es 2×2.

Paso 2. Multiplico cada elemento por el que ocupa su mismo lugar: $1 \cdot 2,\ 2 \cdot 0,\ 3 \cdot 1,\ 4 \cdot 3$.

Paso 3. $AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}$

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

3. (Tipo 2) Calcula $(A+B)^2$ con $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$.

Paso 1. $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

Paso 2. $A^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $AB=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, $B^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$

Paso 3. $(A+B)^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & 4\\ 4 & 4\end{pmatrix}$

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

4. (Tipo 3) Halla A^n con $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

Paso 1. $A^2=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

Paso 2. $A^3=\begin{pmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

Paso 3. El número de arriba a la derecha es una potencia de 2, así que $A^n=\begin{pmatrix}1 & 2^n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

5. (Tipo 3) Calcula A^{2026} con $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Paso 1. $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$

Paso 2. $A^4 = (A^2)^2 = (-I)^2 = I$

Paso 3. Como 2026 es par, $A^{2026} = I$.

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

6. (Tipo 4) Calcula el rango de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Paso 1. Miro las filas: ninguna es una fila de ceros.

Paso 2. La matriz tiene 3 filas no nulas.

Paso 3. Por tanto, $\mathrm{rg}(M) = 3$.

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

7. (Tipo 4) Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ según los valores de a.

Paso 1. $F_2 - F_1$ y $F_3 - F_1$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix}$

Paso 2. Divido F_2 y F_3 entre $a-1$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Paso 3. Quedan 3 filas no nulas, así que $\mathrm{rg}(A) = 3$ para cualquier valor de a.

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

8. (Tipo 5) Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Paso 1. La inversa de un número es $\frac{1}{x}$, así que hago lo mismo con cada elemento.

Paso 2. $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

Paso 3. Ya está: cada elemento multiplicado por su "inverso" da 1.

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

9. (Tipo 6) Resuelve $AX = B$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Paso 1. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

Paso 2. Despejo: $X = BA^{-1}$

Paso 3. $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

Resuélvelo bien:

10. (Tipo 6) Resuelve $XA + X = B$ con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Paso 1. Saco factor común: $X(A + 1) = B$

Paso 2. $A + 1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ (sumo 1 a cada elemento).

Paso 3. $(A + 1)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, así que $X = B(A + 1)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{2} \\ -3 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$

Paso equivocado: _____ **¿Qué falla?** _____

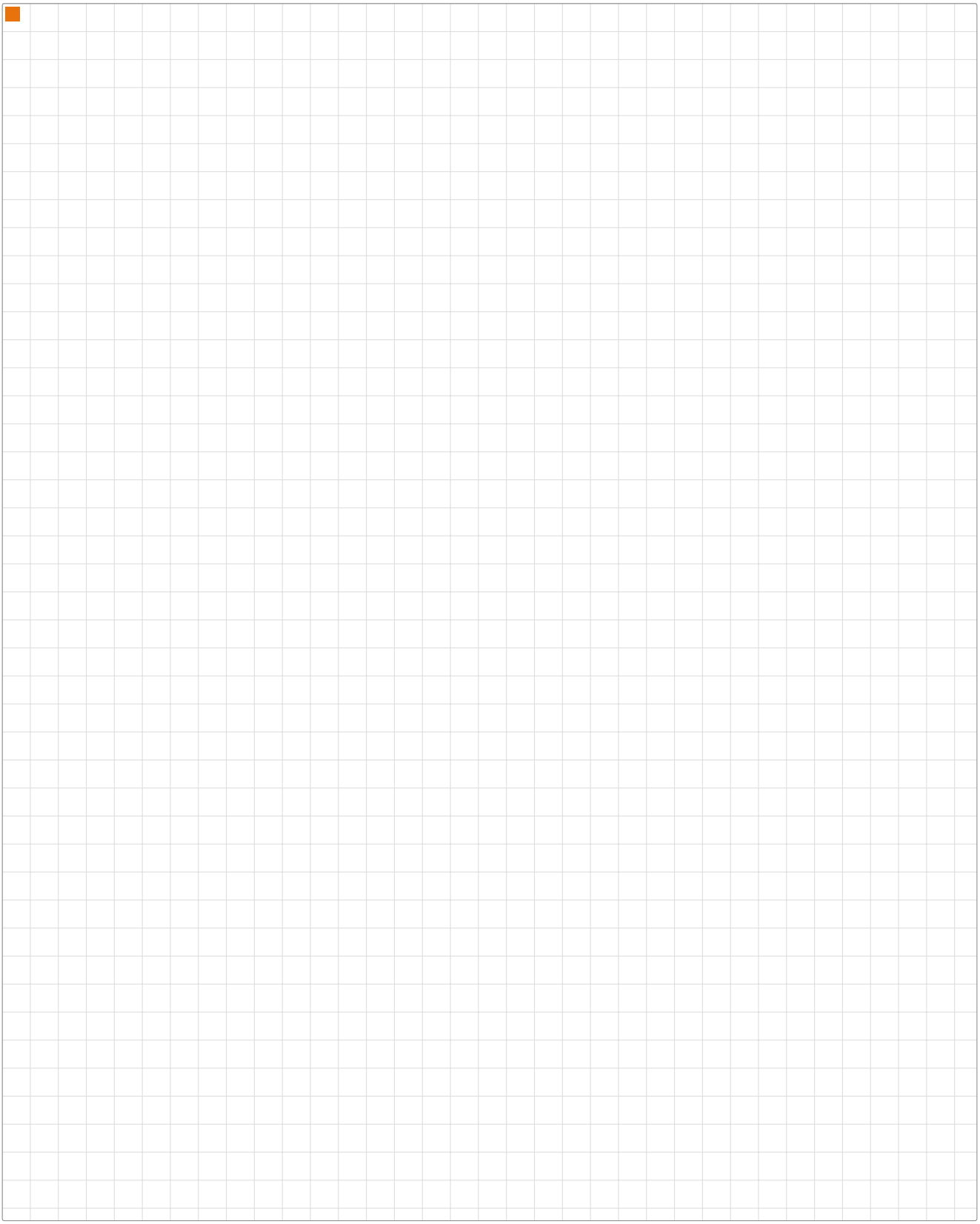
Resuélvelo bien:

Cierre

Problema del libro

☞ **Act. finales 1.1, ej. 43**

*Busca este ejercicio en tu libro de texto (*Matemáticas II*, SM) y resuélvelo aquí.*



Problema integrador

Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ -1 & 1 & -1 \\ k & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Estudia el rango de A según los valores de k (método de Gauss).
b) ¿Para qué valores de k tiene inversa? Calcula A^{-1} para $k = 0$ por Gauss–Jordan.
c) Para $k = 0$, resuelve la ecuación matricial $XA - A = I$.

Tabla resumen y autoevaluación

Tipo	Lo que tienes que recordar
Operaciones	Suma: misma dimensión, elemento a elemento. $(A+B)^t = A^t + B^t$. Simétrica: $A^t = A$; antisimétrica: $A^t = -A$.
Producto	$(m \times n)(n \times p) = m \times p$. Fila por columna. $AB \neq BA$ en general. $(AB)^t = B^t A^t$. $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.
Potencias	Calcula $A^2, A^3, \ldots$, busca el patrón y compruébalo. Si $A^k = I$, usa el resto de dividir entre k.
Rango (Gauss)	Escalona y cuenta filas no nulas. Con parámetro: no dividas entre expresiones que puedan valer 0; estudia cada caso.
Inversa	Existe si $\operatorname{rg}(A) = n$. $(A \mid I) \to (I \mid A^{-1})$ operando las dos mitades. Comprueba $AA^{-1} = I$.
Ecuaciones	$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$; $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$. Factor común con I, nunca con 1.

Autoevaluación

Marca con una cruz cómo te ves en cada tipo:

Tipo de ejercicio	Lo domino	Casi	A repasar
1. Tipos de matrices y operaciones			
2. Producto de matrices			
3. Potencias de una matriz			
4. Rango por el método de Gauss			
5. Matriz inversa (Gauss–Jordan)			
6. Ecuaciones y sistemas matriciales			

Lo que más me ha costado hoy: _____

_____

Mi duda para el próximo seminario: _____

_____

Tarea para enviar

Nombre: _____ Fecha de entrega: _____

Haz la tarea en estas páginas, haz una foto de cada una y envíamela. Te la devuelvo corregida.

Tipo 1 · Tipos de matrices y operaciones

1. Con $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula $2A - 3B^t$ y $(A - B)^t$.

2. Halla x, y y z para que $M = \begin{pmatrix} 0 & x & -2 \\ 3 & 0 & y \\ 2 & -5 & z \end{pmatrix}$ sea antisimétrica.

Tipo 2 · Producto de matrices

3. Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula AB y BA. ¿Tienen la misma dimensión?

4. Halla todas las matrices X de orden 2 que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Tipo 3 · Potencias de una matriz

5. Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^2 y A^3 y deduce A^n. Calcula A^7.

6. Con $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcula A^2 y A^3. Deduce A^{100}.

Tipo 4 · Rango por el método de Gauss

7. Calcula por Gauss el rango de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

8. Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ según los valores de k.

Tipo 5 · Matriz inversa

9. Calcula la inversa de $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ por Gauss–Jordan y compruébala.

10. Calcula la inversa de $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ por Gauss–Jordan.

11. ¿Para qué valores de m tiene inversa $C = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 4 \end{pmatrix}$? (Usa Gauss.)

Tipo 6 · Ecuaciones y sistemas matriciales

12. Resuelve $XA = B$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

13. Resuelve el sistema $\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$